

WEEK 1

أساسيات الأمن السيبراني (كيف نفهم الخطر ونحمي الأركان الثلاثة)

والنماذج الرياضية للخطر CIA فهمي للملزمة — من تعريف الأمن ومشهد التهديدات، إلى ثالوث

كل اقتباس إنكليزي معّم بـ W1 Pn هو حرفياً من مادة الدكتوراة (الملزمة، صفحة n). والباقي شرح عربي فهمي.

دليل القراءة — أنواع المحتوى: كل قسم موسوم بنوعه علمود ما يتلخبط عليك وقت المراجعة، واللسات الإنكليزية تبقى نظيفة ومفصولة عن الشرح: - شرح + تعريف — تعريف المفهوم وشرحه، بدون لسة. - شرح + تعداد — نشرح المفهوم، وبعده نعدّد عناصره بلسة نظيفة. - تعداد فقط — اللسة الإنكليزية هي المحتوى؛ تنحفظ حرفياً وما تنغلف بشرح. - نقاط + شرح — مجموعة نقاط، كل وحدة مشروحة لحالها.

القسم 1 — تعريف الأمن السيبراني ونشأته

نوع المحتوى: شرح + تعريف

W1 P1 "Cybersecurity refers to the practice of protecting systems, networks, applications, and data from cyber threats, unauthorized access, or damage. It encompasses technical, legal, managerial, and social aspects."

W1 P1 "Definition: The set of tools, policies, security concepts, safeguards, risk management approaches, and technologies to protect the cyber environment."

المعنى: الأمن السيبراني = حماية الأنظمة والشبكات والتطبيقات والبيانات من التهديدات والوصول غير المصرّح به والضرر. ويشمل أربعة جوانب: تقني + قانوني + إداري + اجتماعي.

النطاق: من الأجهزة الشخصية → أنظمة المؤسسات → البنية التحتية الوطنية الحرجة.

W1 P1 "Importance: Cybersecurity is directly linked to national security, economic stability, and privacy protection."

التطور التاريخي

نوع المحتوى: نقاط + شرح

المرحلة	الفترة
أول ذكر مع ARPANET وأجهزة الـ mainframe	1960s
الفيروسات والديدان ومضادات الفيروسات	1980s–90s
الأمن السيبراني يصير جزءاً من التجارة الإلكترونية والمصرفية	2000s

المرحلة	الفترة
APT · Ransomware · IoT · AI · Zero Trust	2010s–الآن

المعادلة ① — الأمن كمشكلة تحسين

W1 P1 "Mathematical Viewpoint: Cybersecurity as an optimization problem, where the goal is to minimize risk R while maximizing security investments."

$$\min R = \sum_{i=1}^n P_i \cdot I_i - \sum_{j=1}^m C_j$$

الرمز	المعنى
P_i	احتمال حصول التهديد i
I_i	تأثير التهديد i
C_j	الاستثمار في ضابط الأمان j

الفكرة: نقلل الخطر ونزيد الاستثمار معاً — مو حماية وخلص. **قاعدة الدكتوراة (حرفية):** إذا الناتج فوق 100 → فيه استثمار؛ إذا تحت 100 → ما فيه استثمار.

بطاقة بحث: ARPANET

- **شنو هو:** الشبكة العسكرية الأمريكية (1969) اللي منها تطور الإنترنت، وأول سياق ظهر فيه مفهوم أمن الشبكات.
- ارتباطه بالمحاضرة: أول مرحلة بالتطور التاريخي.

بطاقة بحث: Zero Trust (عدم الثقة الافتراضية)

- **شنو هو:** نموذج أمني مبدؤه "لا تثق بأحد، تحقق من كل شي" — حتى داخل الشبكة.
- **شلون يشتغل:** كل طلب يُصادق ويُصرّح له على حدة (بدل "الثقة الافتراضية" داخل المحيط).
- ارتباطه بالمحاضرة: يظهر بمرحلة 2010s–الآن بالتطور التاريخي.

القسم 2 — الأهمية والنطاق والمجالات

نوع المحتوى: شرح + تعداد

W1 P2 "Individuals: Protecting personal devices, emails, social media accounts, and banking details. Enterprises: Ensuring business continuity, customer trust, and legal compliance. Governments: Protecting national security, defense, and e-governance infrastructure. Global Trade: Safeguarding cross-border digital commerce and financial systems."

اللسة التالية (المستويات الأربعة) تُحفظ حرفياً:

المستوى	شئو يحمي
Individuals	الأجهزة الشخصية · الإيميلات · السوشيال ميديا · بيانات المصرف
Enterprises	استمرارية العمل · ثقة العملاء · الامتثال القانوني
Governments	الأمن الوطني · الدفاع · البنية التحتية للحكومة الإلكترونية
Global Trade	التجارة الرقمية عبر الحدود · الأنظمة المالية

المجالات الأساسية

W1 P2 "Key Domains: Network Security (firewalls, IDS/IPS). Application Security (secure coding, OWASP standards). Cloud Security (encryption, IAM, virtualization). IoT Security (lightweight encryption, anomaly detection). Mobile Security (sandboxing, malware detection). Industrial Control Systems (ICS) Security."

اللسة التالية (المجالات الستة) تُحفظ حرفياً — مرتبة ومنفصلة عن الشرح:

#	المجال	أدواته
1	Network Security	firewalls · IDS/IPS
2	Application Security	secure coding · OWASP
3	Cloud Security	encryption · IAM · virtualization
4	IoT Security	lightweight encryption · anomaly detection
5	Mobile Security	sandboxing · malware detection
6	ICS Security	حماية أنظمة التحكم الصناعي

القائمة قابلة للتوسّع (مثل AI Security، Supply-Chain Security).

المعادلة ② — التعرّض للخطر عبر الزمن

W1 P2 "Mathematical Model – Cyber Risk Exposure: $R(t) = \sum P_i(t) \cdot I_i(t)$ "

$$R(t) = \sum_{i=1}^n P_i(t) \cdot I_i(t)$$

المعنى: الخطر المتوقع عند زمن t = مجموع (احتمال كل تهديد × تأثيره) عند نفس الزمن. مطلوب معرفة سطحية فقط (وعي بوجود القانون).

بطاقة بحث: IAM (Identity and Access Management)

- **شنو هو:** إدارة الهويات والصلاحيات — مَن يدخل، ولأي مورد، وبأي صلاحية.
- **شلون يشتغل:** حسابات + أدوار (roles) + سياسات وصول + مصادقة متعددة العوامل.
- ارتباطه بالمحاضرة: أداة أساسية في **Cloud Security**.

بطاقة بحث: IDS/IPS

- **شنو هو:** IDS يكشف الاختراق ويُنبّه؛ IPS يكشفه **ويمنعه** فوراً.
- **شلون يشتغل:** IDS يراقب الترافيك ويطابقه مع توقيعات أو يكتشف الشذوذ؛ IPS يتدخل ويحجب.
- ارتباطه بالمحاضرة: أداة **Network Security**.

بطاقة بحث: OWASP

- **شنو هو:** منظمة تعطي معايير أمن التطبيقات، وأشهرها **OWASP Top 10** (أخطر 10 ثغرات تطبيقات).
- **شلون يشتغل:** قائمة مرجعية للمطورين لتجنب ثغرات مثل SQL Injection و XSS.
- ارتباطه بالمحاضرة: أداة **Application Security** (وهي أيضاً مثال على الثغرات بالقسم 5).

بطاقة بحث: ICS Security

- **شنو هو:** حماية أنظمة التحكم الصناعي (مصانع، شبكات كهرباء، مياه).
- **شلون يشتغل:** فصل الشبكات + مراقبة + تحديثات مدروسة (لا يجوز إيقاف النظام).
- ارتباطه بالمحاضرة: المجال السادس بقائمة المجالات.

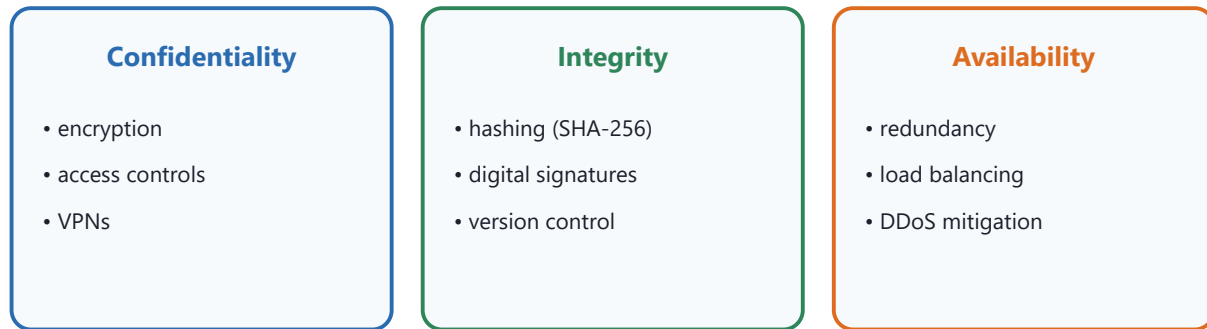
القسم 3 — ثالوث CIA (أهم شي بالوحدة)

نوع المحتوى: شرح + تعداد

W1 P2 "The CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability) is the backbone of cybersecurity."

الفكرة: ثالوث CIA هو **العمود الفقري** للأمن السيبراني — كل جواب سيناريو يُبنى عليه. الجدول التالي (الأركان الثلاثة + تقنياتها) يُحفظ حرفياً ويرتّب:

The CIA Triad — three pillars + techniques



شكل: ثالوث CIA — الأركان الثلاثة وتقنياتها

W1 P2 "Confidentiality: Preventing unauthorized access to data. Techniques: encryption, access controls, VPNs."

W1 P3 "Integrity: Ensuring data is accurate and unaltered. Techniques: hashing (SHA-256), digital signatures, version control."

W1 P3 "Availability: Ensuring resources are accessible when needed. Techniques: redundancy, load balancing, DDoS mitigation."

التقنيات (تُكتب بالقوس)	التعريف	الركن
encryption · access controls · VPNs	منع الوصول غير المصرّح به	Confidentiality (السريّة)
hashing (SHA-256) · digital signatures · version control	ضمان البيانات دقيقة وغير معدّلة	Integrity (السلامة)
redundancy · load balancing · DDoS mitigation	ضمان الموارد متاحة وقت الحاجة	Availability (التوفر)

المعادلة ③ — دالة المنفعة الأمنية

W1 P3 "Mathematical Model – Security Utility Function: $U(C, I, A) = \alpha C + \beta I + \gamma A$ "

$$U(C, I, A) = \alpha C + \beta I + \gamma A$$

المعنى	الرمز
قيم مُنظّمة (0-1) للسريّة والسلامة والتوفر	C, I, A
أوزان الأهمية لنظام معيّن	α, β, γ

W1 P3 "In healthcare, confidentiality (α) has higher weight than availability."

يعني الأوزان موثّبة — تتغير حسب المجال:

المجال	الركن الأثقل	ليش
Healthcare	Confidentiality (α)	خصوصية سجلات المرضى
Banking	Integrity (β)	تغيير رقم بالحساب = كارثة
Emergency services	Availability (γ)	النظام لازم يشتغل دائماً

بطاقة بحث: Encryption (التشفير)

- **شنو هو:** تحويل البيانات لصيغة غير مفهومة، لا يفكّها إلا مَنْ عنده المفتاح.
- **شلون يشتغل:** بيانات + مفتاح → ciphertext؛ والعكس بالمفتاح الصحيح.
- ارتباطه بالمحاضرة: تقنية **Confidentiality** الأساسية.

بطاقة بحث: Hashing (SHA-256)

- **شنو هو:** دالة تُنتج بصمة رقمية ثابتة الطول لأي بيانات؛ أي تغيير ولو بحرف يغيّر البصمة تماماً.
- **شلون يشتغل:** SHA-256 (data) → bit hash-256. تقارن البصمة الأصلية بالحالية لكشف التعديل.
- ارتباطه بالمحاضرة: تقنية **Integrity** الأولى.

بطاقة بحث: Digital Signatures (التوقيع الرقمي)

- **شنو هو:** توقيع بالمفتاح الخاص يثبت المصدر وعدم التعديل.
- **شلون يشتغل:** المرسل يوقع ببصمة + مفتاحه الخاص؛ المستلم يتحقق بالمفتاح العام.
- ارتباطه بالمحاضرة: تقنية **Integrity** (تثبت السلامة والأصالة).

بطاقة بحث: DDoS Mitigation

- **شنو هو:** صدّ هجمات إغراق الخدمة (تعطيل التوفر بترافيك ضخم).
- **شلون يشتغل:** فلترة الترافيك + توزيعه على شبكات تنظيف (scrubbing centers).
- ارتباطه بالمحاضرة: تقنية **Availability**.

بطاقة بحث: Redundancy & Load Balancing

- **شنو هو:** **Load balancing** يوزّع الحمل على عدة سيرفرات؛ **Redundancy** نسخ احتياطية جاهزة.
- **شلون يشتغل:** لو سيرفر وقع، غيره يكمل بلا توقف للمستخدم.
- ارتباطه بالمحاضرة: تقنيّتا **Availability**.

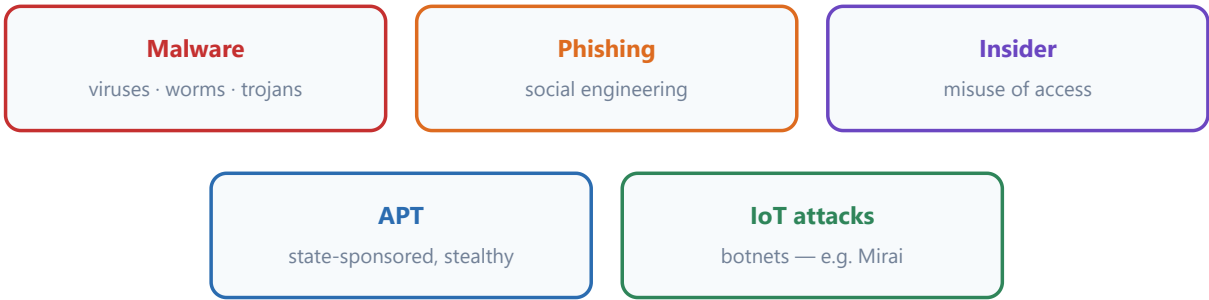
القسم 4 — مشهد التهديدات

نوع المحتوى: شرح + تعداد

W1 P3 "The modern cyber threat landscape includes: Malware: Viruses, worms, Trojans, ransomware. Phishing & Social Engineering: Exploiting human trust. Insider Threats: Employees misusing access. Advanced Persistent Threats (APTs): State-sponsored, stealthy long-term attacks. IoT Attacks: Botnets (e.g., Mirai)."

اللسة التالية (أنواع التهديدات الخمسة) تُحفظ حرفياً — منفصلة عن الشرح:

Threat Landscape — five vectors



شكل: مشهد التهديدات — خمسة اتجاهات

النوع	الوصف
Malware	فيروسات · ديدان · أحصنة طروادة · Ransomware
Phishing & Social Engineering	استغلال الثقة البشرية
Insider Threats	موظفون يسيئون استخدام صلاحياتهم
APT	مدعومة من دول · خفية · طويلة المدى
IoT Attacks	Botnets — مثال: Mirai

اتجاهات 2023–2024 (حرفي):

W1 P4 "Ransomware damages expected to exceed \$20 billion. Cloud-related attacks rising due to misconfigurations. AI-powered attacks growing."

المعادلة ④ — سطح الهجوم

W1 P4 "Mathematical Model – Attack Surface Metric: $AS = \sum (E_j \cdot V_j \cdot A_j)$. This quantifies how 'attackable' a system is."

$$AS = \sum_{j=1}^m (E_j \cdot V_j \cdot A_j)$$

الرمز	المعنى	مجاله
E_j	عدد نقاط الدخول المكشوفة	عدد صحيح
V_j	شدة الثغرة (CVSS)	10.0 – 0.0
A_j	قيمة الأصل (asset value)	أي رقم

Attack Surface — why multiply, not add



$$AS = \Sigma (E \times V \times A)$$

any factor = 0 → AS = 0

fewer entry points is the cheapest fix

شكل: سطح الهجوم — ليش ضرب مو جمع

ليش ضرب (×) مو جمع (+): الخطر يحتاج الثلاثة معاً؛ لو أي عامل = صفر → الناتج صفر.

الحالة	E	V	A	$E \times V \times A$	المعنى
مكشوف + ثغرة + بيانات مهمة	5	8	1000	40,000	خطر حقيقي
مكشوف بس بلا ثغرة	5	0	1000	0	محصّن
بيه ثغرة بس مسكّر	0	8	1000	0	ما يوصله أحد
مكشوف + ثغرة بس فاضي	5	8	0	0	ما يستاهل

مثال محلّول: مكوّنان — الأول $E = 3, V = 8, A = 100$ ، والثاني $E = 2, V = 5, A = 300$.

$$3 \times 8 \times 100 = 2400 \quad ; \quad 2 \times 5 \times 300 = 3000 \quad ; \quad AS = 2400 + 3000 = \boxed{5400}$$

الأخطاء الشائعة: لا تجمع الأعمدة عمودياً أول؛ اضرب سطر سطر وبعدها اجمع. ولا تنس A_j .

بطاقة بحث: Ransomware

- **شنو هو:** برمجية تُشَقِّر بيانات الضحية وتطلب فدية لفكّها.
- **شلون يشتغل:** يدخل (غالباً ببريد تصيّد أو ثغرة) → يشَقِّر الملفات → يطلب دفعاً.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** نوع Malware، وأضراره تجاوزت 20\$ مليار بالاتجاهات.

بطاقة بحث: (Advanced Persistent Threat) APT

- **شنو هو:** هجوم مدعوم من دولة، خفي، يبقى داخل الشبكة **طويل المدى** لسرقة معلومات.
- **شلون يشتغل:** تسلّل → تثبيت أقدام → حركة جانبية → تسريب بطيء بلا اكتشاف.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** من أنواع مشهد التهديدات.

بطاقة بحث: Botnet / Mirai

- **شنو هو:** شبكة أجهزة مختزقة (غالباً IoT) تُستخدَم لهجوم واحد (مثل DDoS). **Mirai** أشهر مثال.
- **شلون يشتغل:** يخترق كاميرات/راوترات ضعيفة كلمة السر → يربطها ببعض → يوجّهها بهجوم ضخم.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** مثال IoT Attacks.

بطاقة بحث: (Common Vulnerability Scoring System) CVSS

- **شنو هو:** معيار عالمي يقيس خطورة الثغرة من 0 إلى 10.
- **شلون يشتغل:** Low (3.9–0.1) · Medium (6.9–4.0) · High (8.9–7.0) · Critical (10.0–9.0).
- **ارتباطه بالمحاضرة:** هو قيمة V_j بمعادلة سطح الهجوم.

القسم 5 — المخاطر والثغرات والاستغلالات

نوع المحتوى: شرح + تعداد

W1 P4 "Risk: Function of likelihood and impact. Vulnerabilities: Weaknesses in software, hardware, or human factors. (Examples: OWASP Top 10, CVEs). Exploits: Tools/methods used to take advantage of vulnerabilities."

اللسنة التالية (المفاهيم الثلاثة) تُحفظ حرفياً:

المفهوم	التعريف
Risk	دالة الاحتمال × التأثير
Vulnerabilities	نقاط ضعف برمجية/عتادية/بشرية (OWASP Top 10 · CVEs)
Exploits	أدوات/طرق تستغل الثغرة

نماذج تقييم المخاطر:

W1 P4 "Models for Risk Assessment: OCTAVE: Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation. FAIR: Factor Analysis of Information Risk. NIST RMF: Risk Management Framework."

اللسة التالية (نماذج التقييم الثلاثة) تُحفظ حرفياً — منفصلة عن الشرح:

النموذج	التوسّع	شنو يعطي
OCTAVE	Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation	منهجية تقييم مخاطر مبنية على الأصول (3 مراحل)
FAIR	Factor Analysis of Information Risk	تحليل كمّي للخطر (عوامل الخطر + حساب رقمي)
NIST RMF	Risk Management Framework	إطار أمريكي لإدارة المخاطر بدورة 6 خطوات

المعادلة ⑤ — توزيع احتمال الخطر

W1 P4 "Mathematical Model – Risk Probability Distribution: $P(R > r) = 1 - F(r)$ "

$$P(R > r) = 1 - F(r)$$

المعنى: احتمال أن يتجاوز الخطر قيمة معيّنة r . و $F(r)$ هي دالة التوزيع التراكمي (CDF)، فمجالها $[0, 1]$ دائماً.

بطاقة بحث: Risk (الخطر)

- شنو هو: احتمال حصول ضرر $\times$ حجم تأثيره.
- شلون يشتغل: خطر عالٍ = احتمال كبير + تأثير كبير.
- ارتباطه بالمحاضرة: حجر الأساس بالقسم الخامس.

بطاقة بحث: CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)

- شنو هو: معرّف عالمي موحد لكل ثغرة معروفة (مثل CVE-2021-44228).
- شلون يشتغل: كل ثغرة تأخذ رقماً فريداً ليتشاركها العالم.
- ارتباطه بالمحاضرة: مثال على الثغرات.

بطاقة بحث: OCTAVE

- **شنو هو:** منهجية تقييم مخاطر مبنية على الأصول: **Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation**.
- **شلون يشتغل:** ثلاث مراحل — ملفات تهديد مبنية على الأصول → تحديد ثغرات البنية → استراتيجية وخطط أمنية.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** من نماذج تقييم المخاطر.

بطاقة بحث: FAIR

- **شنو هو:** منهجية تحليل كمّي للخطر: **Factor Analysis of Information Risk**.
- **شلون يشتغل:** تفكّك الخطر لعوامل (احتمال الحدث × حجم الخسارة) وتحسبها رقمياً.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** من نماذج تقييم المخاطر.

بطاقة بحث: NIST RMF

- **شنو هو:** إطار إدارة المخاطر الأمريكي (**Risk Management Framework**) من NIST.
- **شلون يشتغل:** دورة: تصنيف → اختيار الضوابط → تنفيذ → تقييم → تصريح → مراقبة.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** من نماذج تقييم المخاطر.

بطاقة بحث: CDF (دالة التوزيع التراكمي)

- **شنو هو:** دالة تعطي احتمال أن يكون المتغير أقل من أو يساوي قيمة معيّنة.
- **شلون يشتغل:** مجالها $[0, 1]$ ؛ ولذلك $1 - F(r)$ = احتمال الذيل (الخطر يتجاوز r).
- **ارتباطه بالمحاضرة:** أساس معادلة $P(R > r)$.

القسم 6 — التطور والسياسات**نوع المحتوى: شرح + تعداد**

W1 P5 "Early Cybersecurity (1960s–1990s): Focused on perimeter defense (firewalls, antivirus). Modern Cybersecurity (2000s–present): Cloud, IoT, mobile, AI-driven attacks."

السياسات والأطر:

W1 P5 "Policies and Frameworks: GDPR (EU): Data protection and privacy. HIPAA (US): Healthcare information protection. NIST/ISO 27001: International standards."

اللسة التالية (الأطر الثلاثة) تُحفظ حرفياً — منفصلة عن الشرح:

الإطار	الجهة	يغطي
GDPR	الاتحاد الأوروبي	حماية البيانات والخصوصية
HIPAA	أمريكا	حماية معلومات الرعاية الصحية
NIST / ISO 27001	دولية	المعايير الدولية

المنظورات العالمية: EU → NIST CSF → US → GDPR/ENISA → Middle East · National Cybersecurity Councils

المعادلة ⑥ — مؤشر الامتثال للسياسات

W1 P5 "Mathematical Model – Policy Compliance Index (PCI) = $\sum w_k c_k / \sum w_k$ "

$$PCI = \frac{\sum_{k=1}^n w_k \cdot c_k}{\sum_{k=1}^n w_k}$$

الرمز	المعنى
c_k	مستوى الامتثال للمتطلب k (0-1)
w_k	وزن أهمية المتطلب

المعنى: متوسط موزون — يقيس شدة المؤسسة ملتزمة بالسياسة، مع إعطاء المتطلبات الأهم وزناً أكبر. الناتج بين 0 و 1.

بطاقة بحث: GDPR

- **شنو هو:** لائحة حماية البيانات الأوروبية (2018) — من أقوى قوانين الخصوصية عالمياً.
- **شلون يشتغل:** تفرض حقوقاً للأفراد وغرامات ضخمة على المخالفين.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** من السياسات والأطر.

بطاقة بحث: HIPAA

- **شنو هو:** قانون أمريكي لحماية معلومات الرعاية الصحية.
- **شلون يشتغل:** يفرض ضوابط على من يتعامل مع السجلات الطبية.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** من السياسات والأطر.

بطاقة بحث: ISO/IEC 27001

- **شنو هو:** معيار دولي لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS).
- **شلون يشتغل:** يعطي متطلبات لبناء وإدارة وتدقيق نظام أمني داخل المؤسسة.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** من المعايير الدولية.

بطاقة بحث: NIST CSF

- **شنو هو:** إطار الأمن السيبراني الأمريكي: Recover · Respond · Detect · Protect · Identify.
- **شلون يشتغل:** خمس وظائف تغطي دورة إدارة الخطر الأمني.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** المنظور الأمريكي.

بطاقة بحث: ENISA

- **شنو هو:** وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني.
- **شلون يشتغل:** تنسيق السياسات + إصدار إرشادات + دعم الدول الأعضاء.
- **ارتباطه بالمحاضرة:** المنظور الأوروبي.

القسم 7 — نمط أسئلة الدكتوراة والتدريب

نوع المحتوى: نقاط + شرح

عندها نمطان للسؤال:

شلون تجاوب	شنو تريد	إذا السؤال...
اكتب المعادلة → عوّض → الناتج → فسّره بسطر	تطبّق المعادلة	بيه أرقام
خطوة خطوة → سمّي ركن CIA → وبالقوس اكتب التقنيات	تحليل	ما بيه أرقام (سيناريو)

القوس هو المفتاح: بدون التقنيات داخل القوس، الجواب ناقص. مثال: Integrity (hashing SHA-256, digital signatures, version control).

سيناريوهات تدريب

(1) عميل بمصرف شاف حسابه نقص 100,000 دولار مرة وحدة، وطلع السبب خلل برمجي، وانصلّج ورجع المبلغ.

تغيّرت بياناته → **Integrity** (version control, digital signatures, hashing SHA-256). النظام ما كان يشتغل صح → **Availability** (DDoS mitigation, load balancing, redundancy).

(2) مستشفى: سجلات مرضى ظهرت لمستخدم غير مصرّح له؛ التحقيق بيّن حساب موظف قديم لا زال فعّالاً.

انكشفت البيانات → **Confidentiality** (VPNs, access controls, encryption). السبب: فشل ضبط الوصول → يُعالج بـ **access controls** + مراجعة دورية للحسابات.

(3) جامعة: نظام التسجيل وقع بوقت التسجيل وآلاف الطلاب ما قدروا يسجلوا.

النظام ما كان متاح وقت الحاجة → **Availability** (DDoS mitigation ,load balancing ,redundancy). الحل طويل المدى: سيرفرات احتياطية + توزيع الحمل.

(4) متجر إلكتروني: سعر المنتج بالفاتورة تغيّر بعد ما أگّد العميل الطلب.

البيانات تغيّرت بعد التأكيد → **Integrity** (version control ,digital signatures ,hashing SHA-256)؛ **version control** يبيّن متى ومن غيّر السعر.

Retrieval Set (للمراجعة السريعة)

RS-01 عرّف الأمن السيبراني.

حماية الأنظمة والشبكات والتطبيقات والبيانات من التهديدات والوصول غير المصرّح به والضرر — بجوانب تقنية وقانونية وإدارية واجتماعية.

RS-02 اذكر أركان ثالوث CIA وتقنياتها.

Confidentiality (encryption, access controls, VPNs) · Integrity (hashing SHA-256, digital signatures, version control) · Availability (redundancy, load balancing, DDoS mitigation).

RS-03 ليش الأوزان α , β , γ تختلف؟

لأنها تعتمد على المجال: Healthcare يرجّح السريّة، Banking يرجّح السلامة، Emergency services يرجّح التوفر.

RS-04 اكتب معادلة سطح الهجوم، وليش ضرب مو جمع.

$AS = \sum (E_j \cdot V_j \cdot A_j)$. ضرب لأن الخطر يحتاج العوامل الثلاثة معاً؛ لو أي عامل صفر → الناتج صفر.

RS-05 شنو قيمة V_j ومنين تجيبها؟

شدة الثغرة، من **CVSS** (0–10): Low · Medium · High · Critical.

RS-06 اذكر نماذج تقييم المخاطر الثلاثة.

OCTAVE · FAIR · NIST RMF.

RS-07 اشرح معادلة توزيع احتمال الخطر.

احتمال أن يتجاوز الخطر قيمةً معيّنة $r = 1 - F(r)$ ؛ و $F(r)$ دالة توزيع تراكمي مجالها $[0,1]$ ، فالطرح يعطي احتمال الذيل.

RS-08 اذكر الاتجاهات العالمية 2023-2024.

أضرار ال ransomware تتجاوز \$20 مليار · هجمات السحابة ترتفع بسبب misconfigurations · هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تنمو.

RS-09 اذكر السياسات والأطر الثلاثة.

(GDPR الاتحاد الأوروبي) · HIPAA (أمريكا) · NIST/ISO 27001 (دولية).